



PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
Penggunaan IoT Kecerdasan Buatan Untuk Pemantauan
Kualitas Air

BIDANG KEGIATAN :
PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh :

Ersya Najwa Saskia 2702352225

Edeline Kenni 2702325924

Kent Putra Lamiran 2702351121

Wesley Coa 2702314183

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
DKI JAKARTA

PENGESAHAN PKM-KARSACIPTA

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Judul Kegiatan | : | Penggunaan IoT Kecerdasan Buatan untuk Pemantauan Kualitas Air |
| 2 | Bidang Kegiatan | : | PKM-KC |
| 3 | Ketua Pelaksana Kegiatan | | |
| | a. Nama Lengkap | : | Ersya Najwa Saskia |
| | b. NIM | : | 2702352225 |
| | c. Jurusan | : | Computer Science Global Class |
| | d. Universitas | : | Bina Nusantara |
| | e. Email | : | ersya.saskia@binus.ac.id |
| 4 | Anggota Pelaksana Kegiatan /Penulis | : | 4 Orang |
| 5 | Dosen Pendamping | | |
| | Nama Lengkap dan Gelar | : | Hidayaturrahman |
| | NIDN | : | D6423 |
| 6 | Biaya Kegiatan Total: | | |
| | a. Kemristekdikti | : | - |
| | b. Sumber lain | : | - |
| 7 | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 3 Bulan |

Tangerang, 18 Desember 2024

Menyetujui,
Ketua Jurusan

Ketua Pelaksana Kegiatan

Ersya Najwa Saskia

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

Johan, S.Kom., M.M.

Hidayaturrahman

D1582

RINGKASAN

Penggunaan IoT dan Kecerdasan Buatan untuk Pemantauan Kualitas Air. Pada pembahasan ini, kami mengusulkan sistem pemantauan kualitas air yang cerdas, efisien, dan dapat diandalkan dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI). Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis parameter kualitas air secara real-time, seperti tingkat pH, kekeruhan (*turbidity*), kadar oksigen terlarut (DO), suhu, amonia, nitrates, keberadaan logam berat, atau kontaminasi mikroba. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk visualisasi persentase, di mana nilai 100% menunjukkan standar ideal (*pristine*). Sistem ini juga memberikan peringatan dini berbasis suara dan notifikasi untuk mengidentifikasi potensi risiko atau anomali pada sumber air, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Pendekatan berbasis IoT dan AI ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran. Selain itu, sistem ini berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, memastikan ketersediaan air yang aman, dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Manfaat Kegiatan	2
BAB 2 PENDAHULUAN	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	6
BAB 4 HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	8
BAB 5 PENUTUP	18
5.1. Kesimpulan	18
5.2. Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menghadapi berbagai tantangan dalam hal kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakatnya. Meskipun banyak daerah di Indonesia kaya akan sumber daya alam air, masalah kualitas air tetap menjadi isu serius yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai masih terbatas, yang menyebabkan masyarakat bergantung pada sumber air tradisional seperti sungai, air hujan, danau, atau sumur. Sumber air ini, meskipun tersedia secara alami, sering kali tercemar oleh berbagai kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Nugroho et al., 2023; Corburn, 2022).

Banyak dari masyarakat ini tidak menyadari adanya kontaminasi dalam air yang mereka konsumsi, karena keterbatasan akses terhadap teknologi untuk memeriksa kualitas air. Sumber air yang tidak terpantau dapat mengandung berbagai zat berbahaya, seperti logam berat, pestisida, atau bahan kimia industri, yang jika terakumulasi dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kerusakan organ hingga penyakit kronis seperti kanker (Briffa et al., 2020). Sebagai contoh, air yang terkontaminasi dengan logam berat seperti merkuri dan timbal dapat menyebabkan gangguan neurologis, perkembangan yang terhambat pada anak-anak, dan meningkatkan risiko kanker (Xu et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang efektif dalam mendeteksi dan memantau kualitas air secara berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kualitas air yang mereka konsumsi, melalui pengembangan sistem deteksi kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI). Sistem ini akan memanfaatkan sensor IoT yang dipasang di berbagai sumber air untuk mengukur berbagai parameter penting seperti pH, kekeruhan, Oksigen Terlarut, ammonia, Nitrat, Total Padatan Terlarut, dan kontaminasi. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini akan dikirimkan secara real-time ke sistem berbasis cloud untuk dianalisis menggunakan teknologi AI, yang akan menyaring data tidak relevan, mendeteksi anomali, dan memberikan prediksi tren kualitas air di masa depan.

Melalui sistem ini, masyarakat dan pihak berwenang dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai status kualitas air yang digunakan sehari-hari. Dengan begitu, langkah-langkah mitigasi dan perbaikan dapat diambil dengan cepat apabila terdeteksi adanya kontaminasi, sehingga kualitas air yang dikonsumsi dapat terjaga dan risiko kesehatan dapat diminimalkan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tingkat kualitas air di Indonesia dibandingkan dengan standar kualitas air global, dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas air di berbagai wilayah?
2. Mengapa kualitas air menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan?
3. Bagaimana kualitas air yang buruk berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia?
4. Apa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kualitas air yang buruk, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap sanitasi yang memadai?
5. Apa risiko kesehatan jangka panjang yang dihadapi masyarakat pedesaan akibat konsumsi air yang mengandung kontaminan berbahaya seperti logam berat atau bahan kimia industri?
6. Bagaimana pengukuran parameter kualitas air, seperti tingkat pH, dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengenali sumber air yang aman dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan?

1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan sistem pemantauan kualitas air yang cerdas, efisien, dan dapat diandalkan, guna memastikan ketersediaan air yang aman bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT dan kecerdasan buatan (AI), sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis parameter-parameter penting kualitas air secara real-time, mengidentifikasi potensi risiko atau anomali, serta memberikan peringatan dini kepada pihak terkait. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi pemantauan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran, menjaga kesehatan masyarakat, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

1.4. Manfaat Kegiatan

Manfaat utama dari kegiatan ini adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat mengenai kualitas air yang mereka gunakan

sehari-hari. Dengan adanya pemantauan kualitas air secara real-time, masyarakat dapat segera mengetahui jika ada perubahan kualitas air yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, teknologi IoT dan AI memungkinkan pemantauan yang lebih efisien, sehingga dapat mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan peringatan secara otomatis. Ini memberikan keuntungan besar dalam pencegahan potensi penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Selain manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik di tingkat lokal. Data yang dikumpulkan dari sistem pemantauan kualitas air dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat terkait pengelolaan air, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah atau pengelola sumber daya air. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

BAB 2

PENDAHULUAN

Kualitas air merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas hidup manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit diare, kolera, tifus, hingga infeksi saluran pencernaan yang berbahaya (WHO, 2023). Oleh karena itu, menjaga kualitas air yang aman dan layak konsumsi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap air bersih. Di Indonesia, masalah kualitas air seringkali terkait dengan kontaminasi bahan kimia, logam berat, mikroba, dan masalah sanitasi yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan yang belum memiliki infrastruktur air yang baik (Corburn, 2022).

Pemantauan kualitas air harus mencakup berbagai parameter, tidak hanya tingkat pH. Kualitas air diukur berdasarkan berbagai faktor fisik, kimiawi, dan biologis, seperti kekeruhan, kadar oksigen terlarut (DO), suhu, keberadaan logam berat, dan mikroorganisme patogen. Kekeruhan (turbidity) adalah parameter penting karena menunjukkan adanya partikel padat atau bahan organik yang dapat mengandung polutan berbahaya, sementara kadar oksigen terlarut (DO) menunjukkan seberapa baik air tersebut mendukung kehidupan akuatik. Kualitas air yang buruk, seperti tingginya kadar logam berat atau kandungan bahan kimia berbahaya, dapat menyebabkan kerusakan kesehatan jangka panjang seperti keracunan logam berat, gangguan neurologis, atau bahkan kanker (Xu et al., 2024).

Salah satu solusi untuk memantau kualitas air secara lebih efektif dan real-time adalah dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). IoT memungkinkan pemasangan berbagai sensor yang dapat mengukur parameter kualitas air secara langsung dan terus-menerus. Teknologi IoT ini memberikan keuntungan dalam hal pengumpulan data yang lebih akurat dan pemantauan yang lebih efisien. Berbagai sensor IoT, seperti sensor pH, sensor kekeruhan, sensor suhu, dan sensor oksigen terlarut, dapat dipasang di lokasi-lokasi sumber air, seperti sungai, danau, atau sumur, untuk memantau kualitas air secara real-time dan memberikan informasi yang relevan mengenai status kualitas air tersebut (Yadav, 2024).

Selain itu, data yang terkumpul dari sensor IoT ini dapat dianalisis menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendeteksi pola atau anomali dalam kualitas air. Sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi adanya perubahan yang signifikan dalam parameter kualitas air, seperti lonjakan kadar logam berat atau penurunan kadar oksigen terlarut, yang mungkin menandakan adanya kontaminasi atau polusi. AI juga memungkinkan untuk memberikan prediksi tentang tren kualitas air di masa depan, serta memberikan rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat atau pihak berwenang untuk memperbaiki kondisi kualitas air tersebut (Xu et al., 2024). Sistem ini tidak hanya membantu mendeteksi masalah

kualitas air, tetapi juga memungkinkan pihak berwenang untuk merespon dengan cepat melalui peringatan dini yang diberikan oleh sistem.

Selain teknologi, kesadaran masyarakat juga berperan besar dalam menjaga kualitas air. Banyak orang tidak mengetahui bagaimana tindakan sehari-hari mereka dapat mempengaruhi kualitas air. Misalnya, membuang bahan kimia rumah tangga atau sampah ke saluran pembuangan atau sungai dapat meningkatkan tingkat polusi air secara signifikan (Yadav, 2024). Oleh karena itu, selain memanfaatkan teknologi untuk pemantauan kualitas air, edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sumber air juga sangat diperlukan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi pH air, keberadaan mikroba, dan zat berbahaya lainnya dalam air.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi IoT dan AI untuk pemantauan kualitas air memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan efisien dalam menjaga kualitas air. Dengan mengintegrasikan berbagai sensor untuk mengukur parameter kualitas air dan menganalisis data menggunakan AI, sistem ini dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi kualitas air secara real-time. Melalui sistem ini, masyarakat dapat lebih cepat mengetahui potensi masalah dengan kualitas air yang mereka gunakan, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi kesehatan dan lingkungan mereka. Selain itu, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kualitas air dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sumber air, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Sistem deteksi kualitas air yang akan kami kembangkan memanfaatkan Internet of Things (IoT) sebagai dasar teknologi. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik, seperti sensor, terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi serta mengirimkan data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam konteks kualitas air, perangkat-perangkat ini meliputi sensor kualitas air yang dipasang di berbagai sumber air (misalnya sungai, danau, atau sumur) untuk mengukur parameter penting seperti pH, kekeruhan, suhu, kandungan oksigen terlarut, dan logam berat. Sensor-sensor IoT ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan data secara terus-menerus dan mengirimkannya secara real-time ke sistem pusat menggunakan jaringan internet, baik melalui koneksi Wi-Fi, LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), atau NB-IoT (Narrowband IoT). Salah satu keunggulan IoT adalah kemampuannya untuk memantau kualitas air di berbagai lokasi secara simultan tanpa batasan waktu dan tempat, memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi sumber air di daerah yang luas. Selain itu, IoT memungkinkan penggunaan sensor yang low-cost namun tetap efektif untuk memantau kualitas air dalam jangka panjang. Dengan sistem ini, pengumpulan data dapat dilakukan secara berkelanjutan, tanpa memerlukan campur tangan manual setiap saat, yang sangat efisien dan praktis terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Dalam pelaksanaan penelitian ini kami menggunakan sistem deteksi kualitas air berbasis IoT dan kecerdasan buatan (AI), berikut adalah langkah-langkah dilakukan secara sistematis untuk memastikan hasil yang akurat dan relevan:

1. Pemasangan Sensor IoT

Sensor IoT dipasang di sumber air seperti sungai, waduk, atau sumur untuk mengukur parameter-parameter penting, seperti:

- Tingkat pH
- Kekeruhan (turbidity)
- Kadar oksigen terlarut (DO)
- Suhu
- Ammonia
- Nitrates
- Keberadaan logam berat atau kontaminasi mikroba

2. Pengumpulan dan Pengiriman Data

Data yang dikumpulkan oleh sensor IoT secara terus-menerus dikirimkan secara real-time ke server pusat atau sistem berbasis cloud. Teknologi IoT mendukung transmisi data yang efisien, memungkinkan pemantauan tanpa gangguan.

Berikut adalah pengumpulan data melalui sistem AI:

- **Penyaringan Data Cerdas:** Menyaring data tidak relevan atau penuh noise secara real-time.
- **Pengambilan Sampel Adaptif:** Menyesuaikan frekuensi pengumpulan data saat mendeteksi anomali.
- **Deteksi dan Koreksi Kesalahan Sensor:** Mengidentifikasi dan memperbaiki data dari sensor yang bermasalah.
- **Prediksi Penempatan Sensor:** Menentukan lokasi strategis untuk sensor berdasarkan analisis data historis dan lingkungan.
- **Integrasi Data Multi-Sumber:** Menggabungkan data sensor kualitas air dengan sumber lain, seperti citra satelit, laporan cuaca, atau aktivitas industri, untuk analisis menyeluruh dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

3. Analisis Data dengan Sistem AI

Data yang diterima dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan melalui beberapa tahap:

- *Pembersihan Data:* Sistem AI memproses data untuk menghilangkan noise atau kesalahan.
- *Ekstraksi Fitur:* Indikator utama dari data diidentifikasi untuk analisis lebih lanjut.
- *Klasifikasi:* Model AI mengelompokkan kualitas air ke dalam kategori, seperti aman, tercemar, atau berbahaya.
- *Deteksi Anomali:* Pembelajaran mesin mendeteksi pola yang tidak biasa, seperti lonjakan bahan kimia atau peristiwa kontaminasi mendadak.
- *Analisis Prediktif:* AI memprediksi tren kualitas air di masa depan berdasarkan data historis dan saat ini.

4. Visualisasi dan Peringatan Dini

Hasil analisis ditampilkan melalui dashboard interaktif atau dikirimkan sebagai laporan dan notifikasi. Grafik yang digunakan menunjukkan parameter kualitas air dalam bentuk persentase, dengan referensi 100% sebagai kondisi ideal berdasarkan nilai parameter *pristine*. Jika ditemukan kondisi air yang tidak aman, sistem akan memberikan peringatan dini kepada pihak terkait, seperti pemerintah, pengelola sumber daya air, atau masyarakat sekitar.

5. Tindak Lanjut

Berdasarkan informasi yang dihasilkan, pihak berwenang dapat segera mengambil langkah-langkah mitigasi untuk memastikan kualitas air tetap terjaga dan aman untuk digunakan.

BAB 4

HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

Produk ini adalah sistem berbasis IoT (Internet of Things) yang dirancang untuk memantau dan mengklasifikasikan kualitas air secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan sensor untuk mengambil data parameter kualitas air dan sebuah program untuk menganalisis serta memberikan penilaian terhadap kualitas air berdasarkan kategori tertentu. Hasil analisis ditampilkan secara visual melalui layar antarmuka dan disertai peringatan suara untuk kondisi berbahaya.

Komponen Utama:

1. **Sensor IoT:**
 - Mengukur parameter air seperti pH, oksigen terlarut, kontaminasi mikroba, kekeruhan, ammonia, nitrat, logam berat, dan total zat terlarut (TDS).
2. **Program Analisis Data:**
 - Klasifikasi kualitas air berdasarkan data dari sensor.
 - Memberikan hasil dalam kategori: *Pristine*, *Safe*, *Concerning*, *Hazardous*, dan *Toxic*.
3. **Peringatan Visual dan Audio:**
 - Visualisasi kondisi air dalam bentuk grafik dan penjelasan.
 - Peringatan suara untuk kondisi berbahaya atau beracun.

Fungsi dan Cara Kerja Sistem

1. **Pengumpulan Data:**
 - Sistem IoT secara otomatis membaca data dari sensor yang dipasang pada sumber air.
 - Parameter yang dipantau:
 - pH: Tingkat keasaman/alkalinitas air.
 - Oksigen Terlarut: Indikator kemampuan air mendukung kehidupan.
 - Kontaminasi Mikroba: Jumlah mikroorganisme yang terdeteksi.
 - Kekeruhan: Tingkat partikel tersuspensi dalam air.
 - Ammonia: Kandungan zat beracun dari limbah organik.
 - Nitrat: Indikasi pencemaran dari pupuk atau limbah.

- Logam Berat: Keberadaan logam seperti timbal, merkuri, arsenik.
- TDS: Total zat terlarut dalam air.

2. Pengolahan Data:

- Data dari sensor dikirim ke program komputer.
- Program melakukan klasifikasi berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan dan menampilkan parameter kualitas air dalam bentuk persentase (%), dengan referensi 100% sebagai kondisi ideal (*pristine*) :
 - Pristine: Air sangat bersih dan aman untuk diminum.
 - Safe: Air cukup aman digunakan, tetapi memerlukan perhatian ringan.
 - Concerning: Air perlu diawasi karena terdapat faktor risiko yang meningkat.
 - Hazardous: Air dalam kondisi berbahaya, memerlukan tindakan segera.
 - Toxic: Air sangat beracun, perlu dihindari sama sekali.

3. Output Sistem:

- Visualisasi: Grafik menampilkan kondisi kualitas air dalam bentuk persentase (%). Nilai 100% menunjukkan kondisi ideal berdasarkan parameter *pristine*, sementara nilai lebih tinggi atau lebih rendah menunjukkan penyimpangan dari kondisi ideal.
- Peringatan Suara:
 - *Hazardous*: Bunyi pendek "peep peep peep".
 - *Toxic*: Bunyi panjang "peeeeeeeep" hingga air kembali ke kondisi aman.

4. Tindak Lanjut:

- Air yang Pristine atau Safe dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- Air yang Concerning perlu dipantau lebih lanjut.
- Air yang Hazardous memerlukan tindakan untuk perbaikan kualitas, seperti filtrasi.
- Air yang Toxic tidak boleh digunakan sama sekali, tindakan pembersihan mendesak diperlukan.

Keunggulan Sistem

1. Pemantauan Real-Time:

- Data diperbarui setiap saat sehingga memberikan informasi terkini.

2. Klasifikasi Otomatis:

- Sistem secara otomatis memberikan kategori kualitas air.

3. Peringatan Awal:

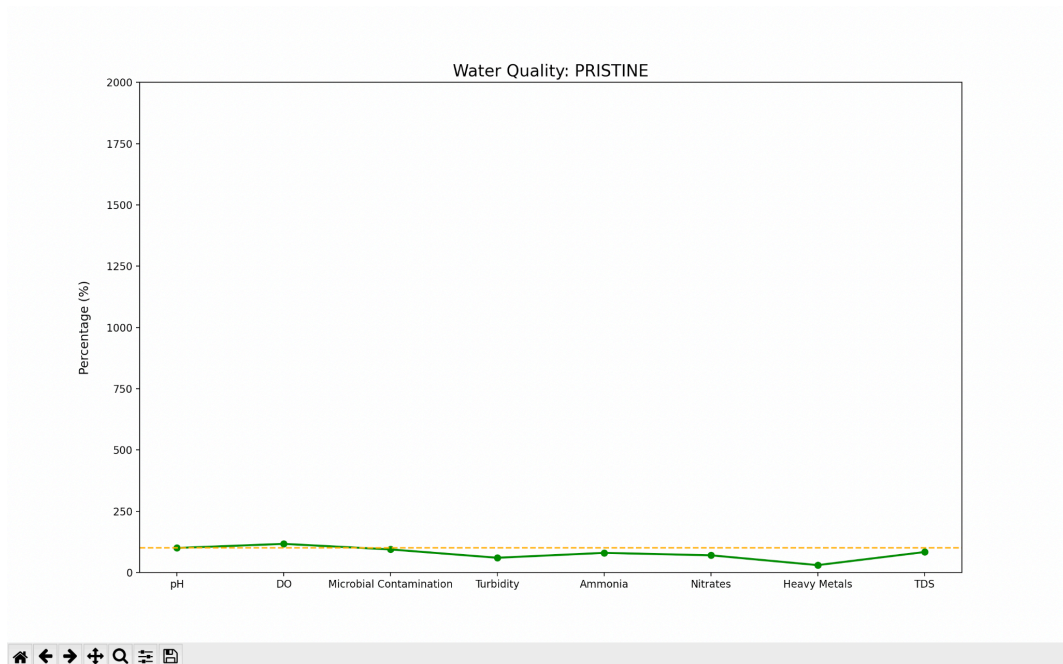
- Memberikan notifikasi visual dan suara untuk kondisi berbahaya.

4. **Akurasi Tinggi:**
 - Analisis didasarkan pada parameter ilmiah dan standar kualitas air internasional.
5. **Portabilitas:**
 - Sistem dapat diterapkan di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil.

Prediksi Kemanfaatan bagi Pengguna

1. **Masyarakat Umum:**
 - Mendapatkan air minum yang aman dengan mudah.
 - Menghindari risiko kesehatan akibat penggunaan air tercemar.
2. **Pengelola Industri:**
 - Memantau kualitas air untuk produksi dan pengolahan limbah.
3. **Pemerintah:**
 - Membantu program pengawasan kualitas air di sumber air publik.
4. **Peneliti:**
 - Menyediakan data real-time untuk analisis kualitas air jangka panjang.

Visualisasi Produk

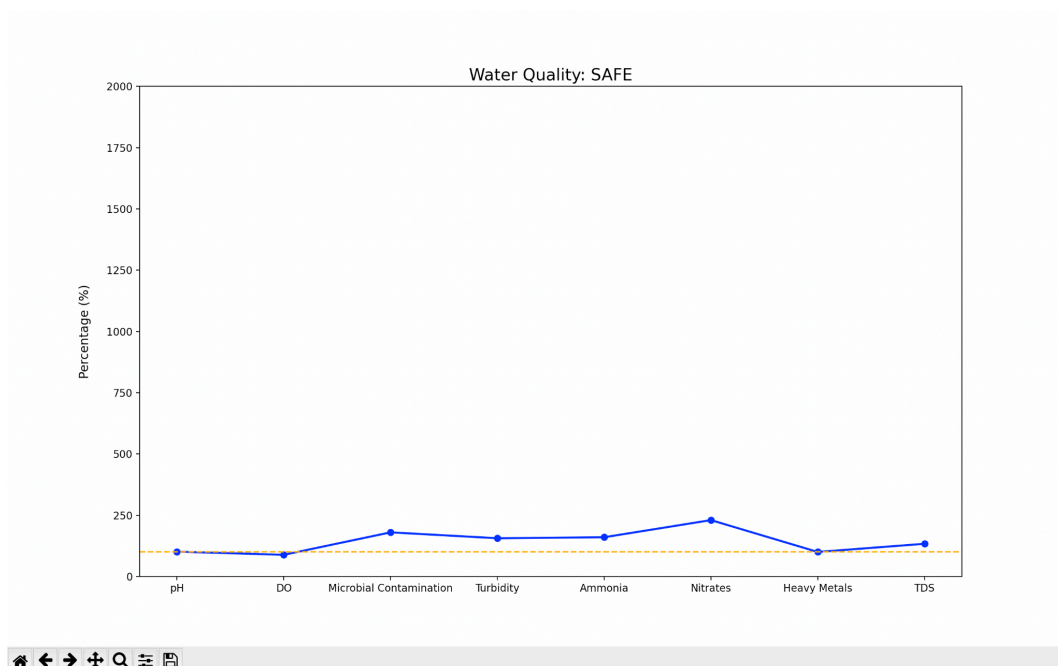


Gambar 4.1 Water Quality: Pristine

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa semua parameter kualitas air (pH, DO, Microbial Contamination, Turbidity, Ammonia, Nitrates, Heavy Metals, dan TDS) berada pada tingkat yang sangat rendah atau mendekati nol, yang mengindikasikan bahwa air tersebut memiliki kualitas sangat baik dan memenuhi kategori **pristine**. Air pristine merupakan air yang dalam kondisi ideal dan sangat bersih, sehingga cocok untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi manusia, kehidupan akuatik, dan ekosistem secara keseluruhan. Air dalam kategori ini memiliki kualitas terbaik karena semua parameter kimia, fisika, dan biologinya berada dalam rentang optimal. Berikut adalah penjelasan kriteria air pristine:

1. **pH (6.5 - 8.5):**
 - Air memiliki keasaman atau alkalinitas yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup akuatik dan konsumsi manusia.
2. **Dissolved Oxygen (DO > 6 mg/L):**
 - Kandungan oksigen terlarut sangat tinggi, memastikan ekosistem akuatik yang sehat, di mana ikan dan organisme lain dapat hidup dengan baik.
3. **Kontaminasi Mikroba (< 50 CFU/mL):**
 - Jumlah mikroba dalam air sangat rendah, sehingga aman untuk diminum tanpa risiko infeksi atau penyakit.
4. **Turbidity (< 5 NTU):**

- Tingkat kekeruhan air sangat rendah, menunjukkan tidak adanya partikel tersuspensi yang signifikan, seperti lumpur atau polutan lainnya.
5. **Ammonia (< 0.5 mg/L):**
 - Kandungan amonia sangat rendah, menandakan tidak adanya limbah organik atau polusi dari sumber seperti pertanian atau limbah domestik.
 6. **Nitrates (< 2 mg/L):**
 - Kandungan nitrat minimal, menunjukkan tidak ada kelebihan pupuk atau limbah yang mencemari air.
 7. **Heavy Metals (< 0.01 mg/L):**
 - Kandungan logam berat seperti timbal, merkuri, atau arsenik hampir tidak terdeteksi, menjadikan air aman untuk diminum dan digunakan.
 8. **Total Dissolved Solids (TDS < 300 mg/L):**
 - Jumlah total padatan terlarut rendah, menandakan bahwa air tidak tercemar oleh mineral atau bahan kimia yang berlebihan.

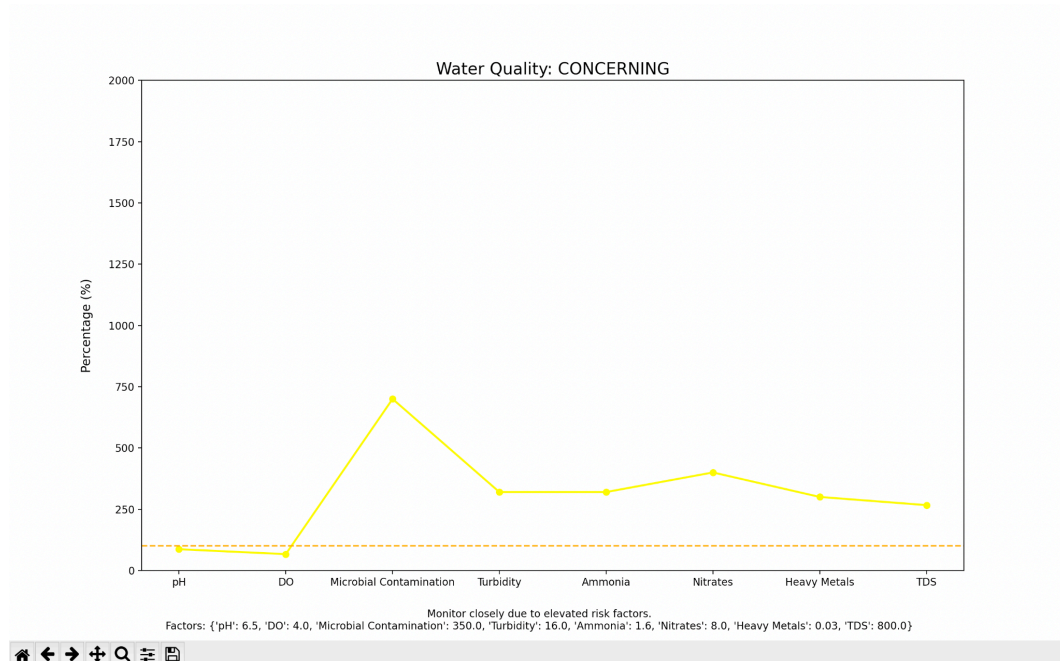


Gambar 4.2 Water Quality: Safe

Berdasarkan gambar di atas, air tersebut masuk ke dalam kategori **Safe**, yang berarti air ini relatif aman untuk digunakan meskipun beberapa parameter mendekati batas toleransi. Parameter seperti pH dan DO masih berada dalam rentang yang dapat diterima, dengan tingkat kekeruhan (turbidity) yang rendah dan total zat terlarut (TDS) yang minim, menunjukkan air cukup jernih. Namun, terdapat indikasi kontaminasi mikroba serta keberadaan senyawa nitrogen

(ammonia dan nitrates) dan logam berat, meski masih di bawah ambang batas aman. Oleh karena itu, air dalam kategori ini cocok untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan irigasi, tetapi untuk konsumsi langsung, sangat disarankan dilakukan pengolahan tambahan seperti filtrasi atau pendidihan agar lebih aman. Berikut adalah penjelasan kriteria air safe:

1. **pH (6.0 - 9.0):**
 - Air berada dalam kisaran pH yang mendekati netral, aman bagi kulit dan tidak bersifat terlalu asam atau basa
2. **Dissolved Oxygen (DO $\geq$ 4 mg/L):**
 - Masih cukup mendukung kehidupan organisme akuatik.
3. **Kontaminasi Mikroba ($\leq$ 100 CFU/mL):**
 - Jumlah mikroorganisme terkontrol, meski ada risiko kecil infeksi jika tertelan.
4. **Turbidity ($\leq$ 10 NTU):**
 - Air tampak sedikit keruh tetapi partikel tersuspensi masih dalam batas aman.
5. **Ammonia ($\leq$ 1 mg/L):**
 - Kandungan amonia tidak terlalu tinggi, tidak berbahaya untuk penggunaan domestik.
6. **Nitrates ($\leq$ 5 mg/L):**
 - Tingkat nitrat masih cukup aman, meski perlu pengawasan untuk menghindari peningkatan.
7. **Heavy Metals ($\leq$ 0.02 mg/L):**
 - Kandungan logam berat seperti timbal dan merkuri sangat rendah, tidak menimbulkan risiko signifikan.
8. **Total Dissolved Solids (TDS $\leq$ 500 mg/L):**
 - Air masih cukup murni dengan sedikit mineral terlarut, sehingga tidak menimbulkan rasa atau efek berbahaya.

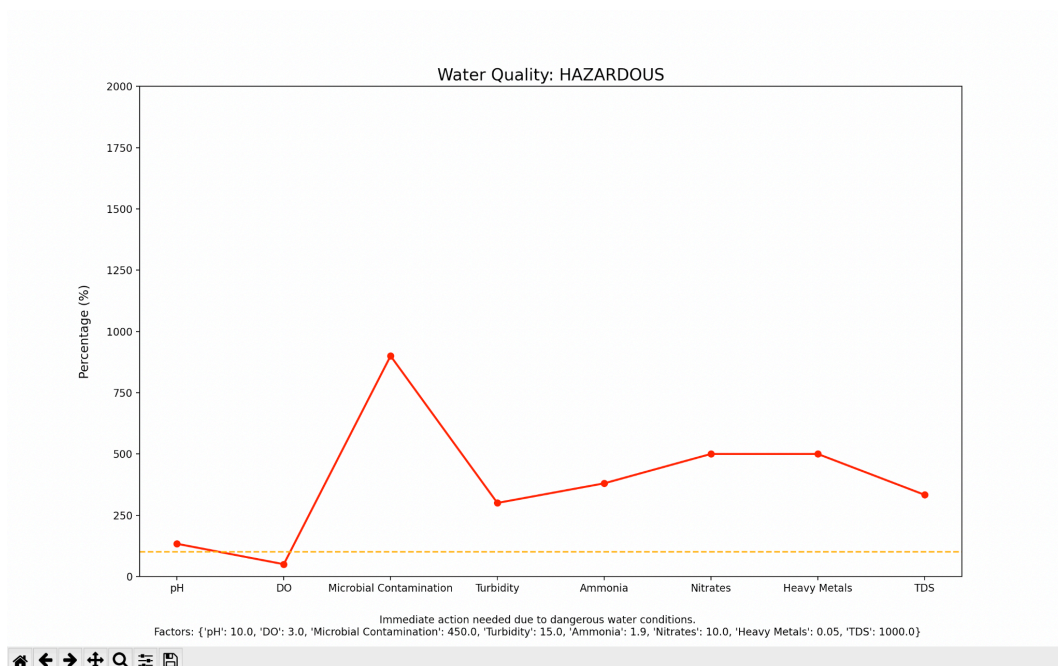


Gambar 4.3 Water Quality: Concerning

Berdasarkan gambar di atas, air termasuk kategori "Concerning" karena beberapa parameter kualitasnya mendekati atau melebihi batas aman, terutama **Microbial Contamination** yang mencapai 350%, menjadi risiko kesehatan utama. Selain itu, **Turbidity**, **Nitrates**, dan **Heavy Metals** juga menunjukkan nilai yang perlu diperhatikan, sementara **TDS** berada pada tingkat moderat. Air ini tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan tanpa pengolahan lanjutan, dan pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk mencegah penurunan kualitas ke tingkat "Hazardous" atau "Toxic." Berikut adalah penjelasan kriteria air concerning:

1. **pH (5.0 - 6.0 atau 9.0 - 10.0):**
 - Air berada di luar rentang netral, bisa bersifat asam atau basa ringan, yang dapat merusak ekosistem atau tidak nyaman untuk penggunaan domestik.
2. **Dissolved Oxygen (DO 3 - 4 mg/L):**
 - Kandungan oksigen rendah, mulai mempengaruhi kehidupan organisme air dan indikasi pencemaran.
3. **Kontaminasi Mikroba (100 - 500 CFU/mL):**
 - Kandungan mikroorganisme mulai tinggi, meningkatkan risiko infeksi bakteri atau penyakit jika air dikonsumsi.
4. **Turbidity (10 - 20 NTU):**
 - Air terlihat cukup keruh dengan partikel tersuspensi dalam jumlah signifikan.
5. **Ammonia (1 - 2 mg/L):**

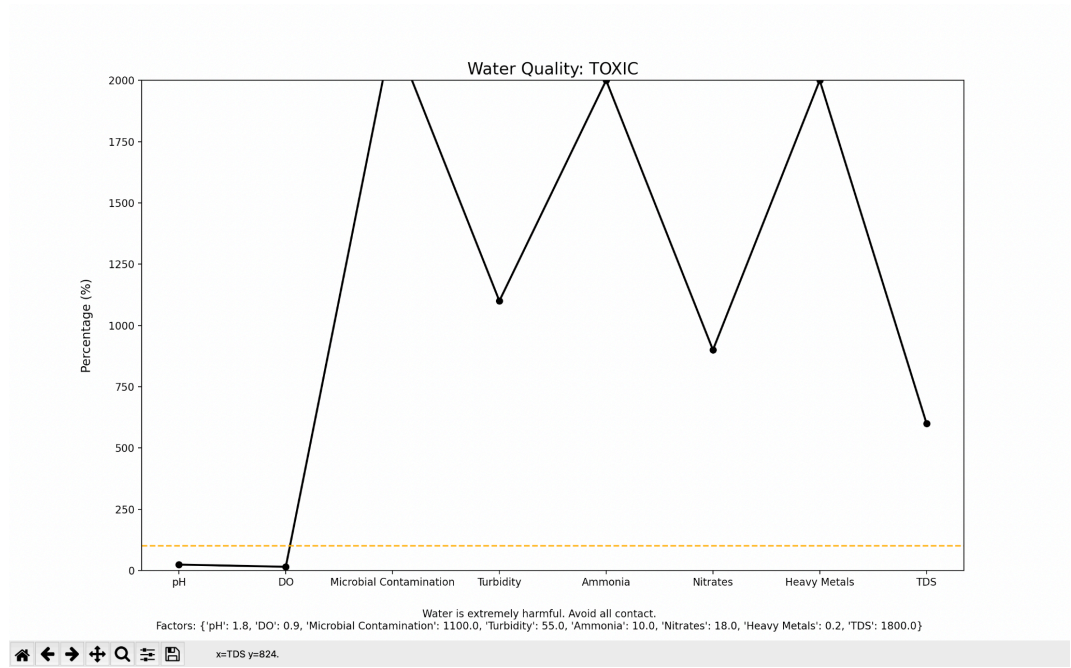
- Kandungan amonia meningkat, menandakan potensi pencemaran dari limbah organik.
- 6. Nitrates (5 - 10 mg/L):**
- Konsentrasi nitrat cukup tinggi, menandakan risiko pencemaran pertanian atau limbah domestik.
- 7. Heavy Metals (0.02 - 0.05 mg/L):**
- Kandungan logam berat seperti timbal, merkuri, atau arsenik mulai mencapai tingkat yang berpotensi berbahaya.
- 8. Total Dissolved Solids (TDS 500 - 1000 mg/L):**
- Air mengandung mineral atau bahan terlarut dalam jumlah tinggi, dapat memengaruhi rasa atau berbahaya dalam jangka panjang.



Gambar 4.4 Water Quality: Hazardous

Berdasarkan gambar di atas, air termasuk kategori "Hazardous" karena beberapa parameter kualitasnya melampaui batas aman, terutama **Microbial Contamination** yang mencapai 450% dan **TDS** sebesar 1000%, menunjukkan risiko kesehatan serius. Parameter lain seperti **Turbidity**, **Nitrates**, dan **Heavy Metals** juga berada pada tingkat berbahaya. Air ini tidak aman untuk konsumsi atau penggunaan lain tanpa pengolahan intensif. Tindakan segera diperlukan untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan kriteria air hazardous:

- 1. pH (2.0 - 5.0 atau 10.0 - 12.5):**
 - Air sangat asam atau basa, dapat menyebabkan korosi, iritasi kulit, dan merusak ekosistem.
- 2. Dissolved Oxygen (DO 1.0 - 3.0 mg/L):**
 - Kandungan oksigen sangat rendah, menciptakan lingkungan yang tidak layak untuk sebagian besar organisme air.
- 3. Kontaminasi Mikroba (500 - 1000 CFU/mL):**
 - Kandungan mikroorganisme tinggi, meningkatkan risiko penyakit serius seperti kolera, tifus, atau infeksi lainnya.
- 4. Turbidity (20 - 30 NTU):**
 - Air sangat keruh, mengandung partikel tersuspensi yang dapat menyumbat filter dan berbahaya jika terhirup atau tertelan.
- 5. Ammonia (2.0 - 3.0 mg/L):**
 - Kandungan amonia tinggi, menunjukkan pencemaran limbah organik atau industri.
- 6. Nitrates (10 - 15 mg/L):**
 - Risiko serius untuk bayi dan anak-anak, terutama dapat menyebabkan kondisi methemoglobinemia (blue baby syndrome).
- 7. Heavy Metals (0.05 - 0.1 mg/L):**
 - Konsentrasi logam berat seperti merkuri, arsenik, atau kadmium pada tingkat yang dapat menyebabkan keracunan.
- 8. Total Dissolved Solids (TDS 1000 - 1500 mg/L):**
 - Air mengandung zat terlarut yang sangat tinggi, tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat menyebabkan masalah pada sistem pencernaan.



Gambar 4.4 Water Quality: Toxic

Berdasarkan gambar di atas, air termasuk dalam kategori "Toxic" karena menunjukkan tingkat pencemaran yang ekstrem. Parameter **Microbial Contamination** mencapai 1100%, dan **TDS** sebesar 1800%, keduanya berada jauh di atas batas aman dan mencerminkan konsentrasi zat-zat beracun yang sangat tinggi. Parameter lainnya, seperti **Turbidity**, **Nitrates**, dan **Heavy Metals**, juga berada pada tingkat berbahaya, memperkuat status air ini sebagai sangat berbahaya. Air dengan kualitas ini tidak dapat digunakan untuk keperluan apa pun, termasuk minum, mandi, atau irigasi, dan harus dihindari segala bentuk kontak langsung. Pengolahan intensif dan pemantauan ketat diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan serius dan dampak lingkungan. Berikut adalah penjelasan kriteria air toxic:

1. **pH (< 2.0 atau > 12.5):**
 - Air sangat asam atau basa, menyebabkan luka bakar kimia pada kulit dan merusak jaringan tubuh.
2. **Dissolved Oxygen (DO <1.0 mg/L):**
 - Hampir tidak ada oksigen, membuat air tidak mendukung kehidupan akuatik.
3. **Kontaminasi Mikroba (> 1000 CFU/mL):**
 - Tingkat mikroba sangat tinggi, termasuk bakteri patogen mematikan seperti *E. coli*, *Salmonella*, atau *Vibrio cholerae*.
4. **Turbidity (> 30 NTU):**
 - Air sangat keruh dan penuh dengan kontaminan, baik organik maupun anorganik.

5. Ammonia (> 3.0 mg/L):

- Kandungan amonia sangat tinggi, beracun bagi kehidupan akuatik dan manusia.

6. Nitrates (> 15 mg/L):

- Tingkat nitrat tinggi, sangat berbahaya jika tertelan, terutama bagi bayi dan anak-anak.

7. Heavy Metals (> 0.1 mg/L):

- Kandungan logam berat seperti arsenik, timbal, atau merkuri sangat tinggi, menyebabkan keracunan akut dan kronis.

8. Total Dissolved Solids (TDS > 1500 mg/L):

- Kandungan zat terlarut sangat tinggi, mencerminkan air yang terkontaminasi berat oleh limbah atau bahan kimia.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Produk atau prototipe yang dihasilkan adalah Sistem Pemantauan Kualitas Air Berbasis IoT yang dapat mengklasifikasikan kualitas air secara real-time berdasarkan parameter penting seperti pH, oksigen terlarut, kontaminasi mikroba, kekeruhan, ammonia, nitrat, logam berat, dan total zat terlarut (TDS). Sistem ini menggunakan data dari sensor IoT yang memantau kualitas air dan memberikan hasil berupa kategori kualitas air, seperti *Pristine*, *Safe*, *Concerning*, *Hazardous*, dan *Toxic*. Setiap kategori kualitas air ini diwakili dengan indikator visual (warna) dan peringatan suara yang memperingatkan pengguna terhadap kondisi air yang terdeteksi. Sistem ini membantu pengguna dalam mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan.

Sistem ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Pemantauan Real-time: Pengguna dapat memantau kualitas air secara langsung, memudahkan pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat.
2. Visualisasi Data: Sistem ini juga dilengkapi dengan grafik yang menampilkan parameter kualitas air dalam bentuk persentase (%). Nilai 100% merepresentasikan kondisi ideal (*pristine*), sedangkan nilai di atas atau di bawah 100% menunjukkan penyimpangan dari standar kualitas air ideal.
3. Indikator Visual dan Suara: Dengan indikator visual berupa warna dan grafik persentase, serta peringatan suara, pengguna dapat dengan mudah memahami kondisi air yang terdeteksi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan.
4. Peringatan Berdasarkan Data yang Diperoleh: Dengan adanya pemrosesan data secara otomatis, kualitas air dapat diklasifikasikan tanpa memerlukan analisis manual yang memakan waktu.
5. Mencegah Bahaya Kesehatan: Dengan klasifikasi air yang jelas, sistem ini membantu masyarakat untuk menghindari air yang dapat menimbulkan risiko kesehatan tinggi, terutama dalam kondisi *Hazardous* atau *Toxic*.
6. Dapat Digunakan di Berbagai Sektor: Sistem ini cocok digunakan di berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan pengelolaan sumber daya air.

5.2. Saran

1. Pengembangan Lebih Lanjut dalam Akurasi Sensor: Untuk meningkatkan ketepatan klasifikasi kualitas air, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada sensor yang digunakan. Sensor dengan ketepatan lebih tinggi dan kalibrasi yang lebih baik dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan terpercaya, terutama untuk parameter seperti logam berat dan mikroba.
2. Pengujian di Lokasi Berbeda: Sebelum produk ini digunakan secara luas, pengujian di berbagai lokasi dan kondisi lingkungan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik di berbagai tempat dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak terduga.
3. Integrasi dengan Sistem Pengolahan Air: Sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem pengolahan air yang lebih lanjut. Misalnya, jika air terdeteksi dalam kategori Hazardous atau Toxic, sistem ini dapat memberikan sinyal untuk mengaktifkan proses pengolahan atau penyaringan air untuk menormalkan kembali kualitas air.
4. Edukasi Pengguna: Selain memahami kategori kualitas air, pengguna juga perlu diedukasi tentang interpretasi grafik berbasis persentase, seperti bagaimana nilai 100% menunjukkan kondisi ideal dan apa arti nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi dari itu.
5. Peningkatan Fitur Alarm dan Peringatan: Peningkatan fitur alarm dengan menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti aplikasi seluler atau pesan instan, dapat memberikan peringatan yang lebih cepat kepada pengguna atau otoritas setempat. Ini sangat penting dalam situasi darurat seperti kondisi air Toxic.
6. Monitoring Jangka Panjang dan Pemeliharaan Sistem: Agar sistem tetap efektif dalam jangka panjang, perlu dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak, serta pembaruan terhadap model klasifikasi berdasarkan data terbaru tentang kualitas air dan standar lingkungan.

Dengan visualisasi berbasis persentase, prototipe ini memberikan cara baru yang inovatif untuk memahami kualitas air secara langsung dan mengambil keputusan yang cepat serta efektif. Prototipe ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air secara real-time. Implementasi sistem ini akan memberikan manfaat besar dalam mencegah risiko kesehatan akibat konsumsi atau penggunaan air yang terkontaminasi dan memungkinkan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2024. *Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi - Tabel Statistik*. [online] Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEzIzI=/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html> [Accessed 24 October 2024].
- Briffa, J., Sinagra, E. and Blundell, R., 2020. *Heavy metal pollution in the environment and their toxicological effects on humans*. Heliyon, 6(9).
- Corburn, J., 2022. *Water and sanitation for all: Citizen science, health equity, and urban climate justice*. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 49(8), pp.2044-2053.
- Kim, S., 2020. *World Health Organization quality of life (WHOQOL) assessment*. In: Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 1-2.
- Krusczynski, W. L., 1999. *Water quality concerns in the Florida Keys: Sources, effects and solutions*. Florida Keys National Marine Sanctuary.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., and Rahmila, Y. I., 2023. *A chronicle of Indonesia's forest management: A long step towards environmental sustainability and community welfare*. Land, 12(6), p.1238.
- Xu, W., Jin, Y. and Zeng, G., 2024. *Introduction of heavy metals contamination in the water and soil: a review on source, toxicity and remediation methods*. Green Chemistry Letters and Reviews, 17(1), pp.2404-235.
- Yadav, S. C., 2024. *Water Pollution: The Problems and Solutions*. Science Insights, 44(2), pp.1245-1251.
- World Health Organization, 2023. *Drinking Water*. [online] Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water> [Accessed 24 October 2024].